

115 年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分
階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115 年專技
高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：4308

類科名稱：醫事檢驗師

科目名稱：微生物學與臨床微生物學（包括細菌與黴菌）

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 有關 Hugh and Leifson's Oxidative-Fermentative (OF) 培養基的敘述，下列何者正確？

- A. carbohydrate 和 peptone 比例為 1：5
- B. carbohydrate 和 peptone 比例為 5：1
- C. 指示劑為 phenol red
- D. 指示劑為 neutral red

2. 有關生物安全操作櫃的敘述，下列何者正確？

- A. 第一類生物安全操作櫃適用於生物安全等級第四級的實驗室
- B. A 型第二類生物安全操作櫃適用於有毒化學物質的操作
- C. B 型第二類生物安全操作櫃 70% 空氣通過 HEPA 再循環
- D. 第三類生物安全操作櫃提供操作人員最高級保護

3. 有關細菌基因組 (genome) 的敘述，下列何者最不適當？

- A. 細菌的基因組包含染色體 (chromosome) 以及 mobilome (mobile genetic elements)
- B. 細菌在複製的過程中有可能失去質體 (plasmid)
- C. Transposable elements 可以在質體以及染色體間移動
- D. Insertion sequence (IS) 經常攜帶多種抗藥性基因

4. 下列何者最適於區分 *Acinetobacter baumannii* 與 *Acinetobacter lwoffii*？

- A. 運動性 (motility)
- B. 氧化酶 (oxidase) 反應
- C. β 溶血 (β -hemolysis) 反應
- D. 葡萄糖氧化 (glucose oxidizer)

5. 下列何種細菌的分離培養以胃活體組織為最佳檢體來源？

- A. *Yersinia enterocolitica*
- B. *Acinetobacter baumannii*

C. *Vibrio parahaemolyticus*

D. *Helicobacter pylori*

6. 有關細菌藥敏試驗的敘述，下列何者最不適當？

A. 臺灣目前主要依據美國 CLSI 所制定的標準

B. 常用的紙錠擴散法屬於半定量法

C. 一般紙錠擴散法建議的濁度為 0.5 McFarland standard

D. 綠膿桿菌接種後須在含有二氧化碳的溫箱培養

7. 下列何種細菌經革蘭氏染色後菌體呈現人字型或英文字母 V、Y 等形狀排列？

A. *Corynebacterium diphtheriae*

B. *Listeria monocytogenes*

C. *Campylobacter jejuni*

D. *Erysipelothrix rhusiopathiae*

8. 下列細菌何者是微需氧（microaerophile）致病菌？

A. *Campylobacter jejuni*

B. *Neisseria meningitidis*

C. *Clostridium tetani*

D. *Bacteroides fragilis*

9. 痰檢體在低倍（100X）鏡檢中，觀察到下列何種情況可視為臨床最有意義的檢體？

A. 嗜中性球 < 25，鱗狀上皮細胞 < 10

B. 嗜中性球 > 10，鱗狀上皮細胞 > 25

C. 嗜中性球 < 10，鱗狀上皮細胞 > 25

D. 嗜中性球 > 25，鱗狀上皮細胞 < 10

10. 下列何種培養基較常用於區別 *Staphylococcus aureus* 和 *Staphylococcus epidermidis*？

A. EMB agar

B. chocolate agar

C. mannitol salt agar

D. XLD agar

11. 下列何種大腸桿菌的構造與接合作用（conjugation）最有關？

A. capsule

B. flagella

C. lipoprotein

D. sex pilus

12. 有關 B 型鏈球菌的敘述，下列何者最不適當？

A. 可造成新生兒感染導致肺炎

B. 可造成新生兒感染導致腦膜炎

C. 莢膜為重要的致病因子

D. 孕婦建議於孕期第 35 至 37 週時接種疫苗

13. 有關 A 型鏈球菌毒力因子的敘述，下列何者正確？①lipopolysaccharide 引起敗血性休克 ②莢膜抵抗吞噬細胞吞噬 ③lipoteichoic acid 幫助菌體貼附上皮細胞 ④hyaluronidase 為固著因子

A. ①②③

B. ②③④

C. 僅②③

D. ①④

14. 有關 *Staphylococcus epidermidis* 的敘述，下列何者錯誤？

A. 為皮膚和黏膜的正常微生物群（normal flora）內成員

B. catalase 測試呈陽性

C. 不會在 Columbia colistin-nalidixic acid (CNA) agar 中生長

D. 可在 5% sheep blood agar 與 chocolate agar 中生長

15. Multidrug-resistant (MDR) tuberculosis 是指至少對下列那兩種抗生素具抗藥性？

A. rifampin 及 amikacin

B. rifampin 及 isoniazid

C. amikacin 及 linezolid

D. cycloserine 及 streptomycin

16. 有關金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*) 的致病因子敘述，下列何者錯誤？

A. 觸媒 (catalase) 會將過氧化氫 (H_2O_2) 轉化成水和氧氣

B. 蛋白質 A (protein A) 會使宿主血液中的 fibrin 產生凝集並附著於菌體表面而逃避吞噬細胞的作用

C. 脫皮毒素 (exfoliative toxin) 會切割上皮組織的黏多醣而產生水泡

D. 腸毒素 (enterotoxin) 屬於超級抗原 (superantigen) 會引起嘔吐及腹瀉

17. 下列何種細菌最常引起食物中毒？

A. *Bacillus cereus*

B. *Bacillus mycoides*

C. *Bacillus subtilis*

D. *Bacillus thuringiensis*

18. 對萬古黴素具中度感受性之金黃色葡萄球菌 (vancomycin-intermediate *Staphylococcus aureus*, VISA) 的主要抗藥機轉為何？

A. 產生分解萬古黴素的酵素

B. 改變細胞膜通透性

C. 增加細胞壁的厚度

D. 合成將萬古黴素打出胞外的幫浦 (efflux pump)

19. 有關路鄧葡萄球菌 (*Staphylococcus lugdunensis*) 的敘述，下列何者最不適當？

A. 凝固酶陽性

B. ornithine decarboxylase 及 PYR test 均為陽性

C. 可以利用凝固酶試驗和金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*) 加以區別

D. 會引起侵襲性的感染甚至導致死亡

20. 有關鏈球菌的敘述，下列何者最不適當？

A. 不具運動性

B. catalase (－)

C. Lancefield 分型係依據細胞壁上之肽聚醣

D. 包含對人類有益的益生菌

21. 白喉毒素 (diphtheria toxin) 主要經由抑制何種機制，導致細胞死亡？

A. DNA replication

B. transcription

C. translation

D. cell division

22. 下列何者通常不是 group B streptococci 的特性？

A. 對 bacitracin (0.04 unit disk) 呈抗性

B. CAMP test 呈陽性

C. hippurate hydrolysis 呈陽性

D. esculin hydrolysis 呈陽性

23. 有關鏈球菌 streptolysin O 之敘述，下列何者正確？

- A.在有氧的情況下，可增強 streptolysin O 的活性
- B.膽固醇可增強 streptolysin O 的活性
- C.Streptolysin O 沒有抗原性 (non-immunogenic)
- D.anti-streptolysin O (ASO) 效價可作為造成風濕熱的指標
- 24.下列何者通常不是 *Klebsiella aerogenes* (舊稱 *Enterobacter aerogenes*) 的生化特性？
- A.citrate utilization (+)
- B.ornithine decarboxylation (+)
- C.Voges-Proskauer test (+)
- D.arginine dihydrolase test (+)
- 25.下列何種菌在 MacConkey agar 生長時，呈現紅色菌落？
- A.*Enterobacter cloacae*
- B.*Yersinia pestis*
- C.*Providencia alcalifaciens*
- D.*Edwardsiella tarda*
- 26.下列何菌擁有鞭毛，對許多常用抗生素具有抗藥性，在接受長期抗生素治療的患者特別容易受其感染？
- A.*Stenotrophomonas maltophilia*
- B.*Acinetobacter baumannii*
- C.*Neisseria meningitidis*
- D.*Klebsiella pneumoniae*
- 27.下列何種大腸桿菌的感染最易引起腸道 attaching and effacing lesion (A/E lesion) ？
- A.腸凝集性大腸桿菌 (enteroaggregative *E. coli*)
- B.腸致病性大腸桿菌 (enteropathogenic *E. coli*)
- C.腸侵襲性大腸桿菌 (enteroinvasive *E. coli*)
- D.腸產毒性大腸桿菌 (enterotoxigenic *E. coli*)
- 28.有關克雷伯氏桿菌 (*Klebsiella* spp.) 的敘述，下列何者最不適當？
- A.大多不具有鞭毛 (flagella) 及運動性
- B.*K. oxytoca* 不具有色胺酸酶 (tryptophanase)，而 *K. pneumoniae* 具有色胺酸酶
- C.*K. pneumoniae* 大多對 ampicillin 具有抗藥性
- D.*K. pneumoniae* 可以引起肺炎、泌尿道感染以及肝膿瘍
- 29.有關 *Pseudomonas aeruginosa* 的特性，下列何者最不適當？

A.產生 pyoverdine

B.產生 pyocyanin

C.具有運動性

D.無法於 42°C 生長

30.嗜血桿菌 (*Haemophilus* spp.) 之生長，下列何者通常只需 X 因子，不需要 V 因子？

A.*H. influenzae*

B.*H. ducreyi*

C.*H. aegyptius*

D.*H. haemolyticus*

31.培養退伍軍人菌屬 (*Legionella* spp.) 所使用的培養基，需要外加下列何種物質來提高陽性培養率？

A.PBS

B.L-cysteine

C.HCl

D.NaOH

32.下列那一種菌與鼠咬熱 (rat bite fever) 最相關？

A.*Francisella tularensis*

B.*Brucella melitensis*

C.*Pasteurella multocida*

D.*Spirillum minus*

33.培養淋病雙球菌 (*Neisseria gonorrhoeae*) 時，儘量不用棉花棒採檢，是因為棉花中含有下列何者成分會抑制菌株生長？

A.carbohydrate

B.calcium alginate

C.protein

D.fatty acid

34.下列那一菌屬的雙極染色 (Wayson stain) 通常為陽性？

A.*Bordetella*

B.*Legionella*

C.*Haemophilus*

D.*Kingella*

35. 下列何種細菌主要存在土壤及死水中，被美軍稱為「越南的定時炸彈」，曾在臺灣南部二仁溪流域爆發感染？

A. *Burkholderia mallei*

B. *Burkholderia pseudomallei*

C. *Bacillus anthracis*

D. *Vibrio vulnificus*

36. 下列培養基中，何者 bile salts (sodium deoxycholate) 的濃度最高？

A. Hektoen enteric agar

B. Salmonella-Shigella agar

C. xylose-lysine-deoxycholate (XLD) agar

D. MacConkey agar

37. 臨床鑑定細菌 motility 所使用的洋菜濃度，通常為下列何者？

A. 0.2%

B. 0.4%

C. 0.7%

D. 1.0%

38. tryptophan 被 tryptophanase 催化產生何種化學物質？

A. indole

B. cadaverine

C. citrulline

D. putrescine

39. 有關 tularemia 疾病的敘述，下列何者最不適當？

A. 其病原菌為 *Brucella tularemia*

B. 人的感染可經由 ticks 咬傷所致

C. 人的感染可因喝下被病原菌污染的水

D. 其病原菌具有很高的傳染性

40. 感染下列何種微生物，患者除了胃腸道疾病外，較常有溶血性尿毒症 (hemolytic uremic syndrome) 的併發症？

A. 腸炎弧菌 (*Vibrio parahaemolyticus*)

B. 0157 型大腸桿菌 (*Escherichia coli* 0157)

C.大腸曲狀桿菌 (*Campylobacter coli*)

D.鮑氏不動桿菌 (*Acinetobacter baumannii*)

41.下列何者為引起鼠疫之致病菌？

A.*Yersinia ruckeri*

B.*Yersinia enterocolitica*

C.*Yersinia pseudotuberculosis*

D.*Yersinia pestis*

42.有關 *Peptostreptococcus anaerobius* 的敘述，下列何者正確？

A.革蘭氏陰性球菌

B.通常具 endospore

C.對於 sodium polyanethol sulfonate 具有感受性

D.在 blood agar 上呈現雙圈溶血現象

43.下列何種細菌通常較不會造成人類氣性壞疽／肌肉壞死 (gas gangrene/myonecrosis) ？

A.*Clostridioides difficile*

B.*Clostridium septicum*

C.*Clostridium perfringens*

D.*Clostridium novyi*

44.下列何菌早期又被稱為 pleuropneumonia-like organism (PPLO) ？

A.*Mycoplasma pneumoniae*

B.*Streptococcus pneumoniae*

C.*Cardiobacterium hominis*

D.*Bordetella pertussis*

45.下列檢測，何者最適用於區分 *Mycoplasma pneumoniae* 與 *Ureaplasma urealyticum* ？

A.細胞壁觀察

B.革蘭氏染色

C.penicillin 感受性試驗

D.尿素酶活性反應

46.有關 *Orientia tsutsugamushi* 的敘述，下列何者最適當？

A.細胞壁含有脂多醣 (lipopolysaccharide)

B.屬於 *Anaplasmataceae*

C.絕對胞內寄生細菌

D.經由 tick 傳染人體

47.有關厭氧菌的鑑定，下列何者最不適當？

A.spot indole 主要是測試 phenylalanine 分解成為 indole

B.厭氧菌 catalase test 通常使用 15% H₂O₂

C.agar dilution method 可以適用於厭氧菌的抗生素敏感性測試

D.Nagler 試驗是測試 lecithinase 活性

48.在厭氧革蘭氏陽性不產孢桿菌中，下列何者可水解 esculin 的能力較強？

A.*Actinomyces israelii*

B.*Bifidobacterium dentium*

C.*Eubacterium lentum*

D.*Cutibacterium acnes*

49.對於潛伏期的梅毒患者（latent syphilis），下列何種檢驗方法檢出率最高？

A.菌株培養

B.FISH

C.Gram stain

D.血清免疫診斷

50.有關 colistin 的敘述，下列何者最不適當？

A.作用在細菌細胞膜

B.通常為殺菌型抗生素

C.治療抗萬古黴素腸球菌的最後一線用藥

D.可用來治療 NDM-1 腸道菌感染症

51.下列何者不是手術部位感染（surgical site infection）常見的病原？

A.*Streptococcus pyogenes*

B.*Staphylococcus aureus*

C.*Escherichia coli*

D.*Pseudomonas aeruginosa*

52.下列何種抗微生物製劑最不建議用來治療 *Klebsiella pneumoniae* 感染？

A.colistin

B.ciprofloxacin

C.vancomycin

D.amikacin

53.下列何種抗微生物製劑，通常屬於抑菌類（bacteriostatic）？

A.colistin

B.fosfomicin

C.levofloxacin

D.tetracycline

54.下列何種腸內桿菌科細菌較常對 colistin 具有天然抗藥性（intrinsic resistance）？

A.*Escherichia coli*

B.*Klebsiella pneumoniae*

C.*Serratia marcescens*

D.*Citrobacter freundii*

55.下列何種方式通常不是細菌產生抗藥性的主要原因？

A.獲得分解抗生素的酵素（enzyme destruction）

B.改變藥物作用標的（altered target）

C.減少抗生素進入細菌內（decreased uptake）

D.增加抗生素累積（accumulation of antibiotic）

56.下列何種細菌酵素不能水解碳青黴烯（carbapenem）？

A.*Klebsiella pneumoniae* carbapenemase（KPC）

B.New Delhi Metallo- β -lactamase（NDM）

C.oxacillinase（OXA）

D.chloramphenicol acetyltransferase（CAT）

57.腸內桿菌科採用瓊脂稀釋法（agar dilution method）測定抗生素藥敏試驗時，接種菌數（CFU/spot）為何？

A. 1×10^2

B. 1×10^4

C. 1×10^6

D. 1×10^8

58.使用 broth dilution method 進行黴菌抗生素感受性試驗，最常使用下列何種培養基？

A.Müller-Hinton medium

B.RMPI 1640

C.Middlebrook 7H10

D.Löwenstein-Jensen

59.下列關於 β -內醯胺酶抑制劑 (β -lactamase inhibitor) 之敘述，何者最不適當？

A.單獨使用時效果很弱

B.作用機制為直接抑制細菌細胞壁合成

C.結合 β -lactam 類抗生素使用時具協同效果 (synergy)

D.會與 β -lactamase 結合使之失效

60.下列何者不是細菌對 β -lactam 類抗生素產生抗藥性的主要原因？

A.產生 β -lactamase

B.PBPs 改變

C.降低抗生素之吸收

D.細菌分裂速率增加

61.下列何種細菌最不常見於泌尿道感染？

A.腐生葡萄球菌 (*Staphylococcus saprophyticus*)

B.大腸桿菌 (*Escherichia coli*)

C.綠膿桿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*)

D.流行性感冒嗜血桿菌 (*Haemophilus influenzae*)

62.淋病患者的採檢流程，下列何者最不適當？

A.生殖道採檢拭子有兩套，其一可直接抹片檢查

B.採檢後檢體運送要保持低溫

C.接種檢體於 chocolate agar 或 modified Thayer-Martin agar

D.接種之培養基置入 3~5% 二氧化碳培養箱

63.一位養豬場獸醫師手指浮腫且出現紫斑，反覆發燒，經血液培養為革蘭氏陽性桿菌，Columbia blood agar plate (BAP) 上呈現 α -溶血，catalase (－)，oxidase (－)，具 gelatinase，最可能為下列何種病原菌？

A.*Erysipelothrix rhusiopathiae*

B.*Listeria monocytogenes*

C.*Bacillus anthracis*

D.*Corynebacterium diphtheriae*

64. 下列那些細菌最常產生毒素引起食物中毒？①*Clostridioides difficile* ②*Klebsiella pneumoniae* ③
Bacillus cereus ④*Helicobacter pylori* ⑤*Staphylococcus aureus*

- A. ①②
- B. 僅③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

65. 下列那些藥物的作用機轉，主要和真菌細胞膜無關？

- A. amphotericin B
- B. naftifine
- C. nystatin
- D. caspofungin

66. 下列何種 *Candida* spp. 常自尿液檢體中分離，不具菌絲但具海藻糖（trehalose）快速同化的特徵？

- A. *Candida albicans*
- B. *Candida glabrata*
- C. *Candida krusei*
- D. *Candida tropicalis*

67. 下列何真菌通常能分解角質（keratin）？

- A. *Aspergillus*
- B. *Trichosporon*
- C. *Trichophyton*
- D. *Sporothrix*

68. 患者因肩頸處出現明顯的色斑（如圖 1），色斑表面不凸起但有脫屑的現象。Wood's lamp 檢查呈現黃綠色螢光。KOH 直接鏡檢，可發現約 4~8 μm 的 budding yeasts，以及分隔的菌絲，呈意大利麵和肉丸狀外觀（如圖 2），此致病菌最可能是下列何者？



圖1

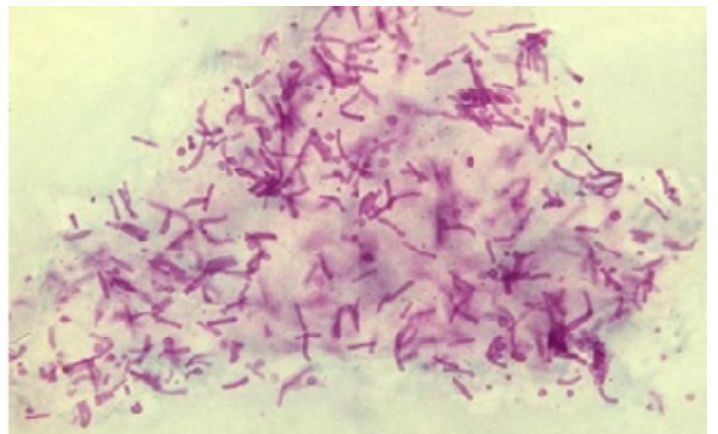


圖2

A. *Malassezia furfur*

B. *Piedraia hortae*

C. *Trichosporon* spp.

D. *Hortaea werneckii*

69. 以病患頭髮染色鏡檢發現髮軸（hair shaft）充滿關節孢子（arthroconidia），具 endothrix 特徵，最可能為下列何種真菌感染？

A. *Trichophyton rubrum*

B. *Epidermophyton floccosum*

C. *Piedraia hortae*

D. *Hortaea werneckii*

70. 臨床分離最多的致病真菌屬於下列那一類？

A. Mucorales

B. Ascomycota

C. Basidiomycota

D. Fungi imperfecti

71. 下列何種真菌可產生 sporangiospores？

A. *Mucor*

B. *Aspergillus*

C. *Penicillium*

D. *Microsporum*

72. 有關暗色絲狀菌病（phaeohyphomycosis）的特性，下列敘述何者最適當？

A. 病原多屬於雙型性真菌

B. 病原的菌絲較寬且沒有中隔（septa），生長速度較快

C. 受感染組織的病理切片可見褐色銅板狀的硬化體（sclerotic bodies）

D. 病原的菌絲中具有黑色素

73. 下列何者不是人畜共通的病原菌？

A. *Campylobacter jejuni*

B. *Pasteurella multocida*

C. *Brucella abortus*

D. *Haemophilus ducreyi*

74. 下列何種微生物最有可能在同時含有 imipenem、vancomycin 和 amphotericin B 的培養基上生長？

- A. *Streptococcus pyogenes*
- B. *Stenotrophomonas maltophilia*
- C. *Candida albicans*
- D. *Clostridioides difficile*

75. 從病患足部膿腫樣本進行顯微鏡檢查，發現有球狀及許多分枝細絲狀的革蘭氏陽性菌，並觀察到有黃色的硫磺顆粒 (sulfur granules)，最可能由下列何種細菌所引起？

- A. 金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)
- B. 星型奴卡氏菌 (*Nocardia asteroides*)
- C. 創傷弧菌 (*Vibrio vulnificus*)
- D. 痤瘡丙酸桿菌 (*Cutibacterium acnes*)

76. 有關疾病與病原菌之配對，下列何者最不適當？

- A. 龐蒂亞克熱 (Pontiac fever) / 嗜肺性退伍軍人桿菌 (*Legionella pneumophila*)
- B. Q 熱 (Query fever) / 貝氏考克斯菌 (*Coxiella burnetii*)
- C. 鼠咬熱 (rat-bite fever) / 念珠狀鏈桿菌 (*Streptobacillus moniliformis*)
- D. 回歸熱 (relapsing fever) / 伯氏疏螺旋體 (*Borrelia burgdorferi*)

77. 為測定高壓蒸氣滅菌法的效果，常用的生物指示劑為下列何者？

- A. 金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)
- B. 嗜熱脂肪芽孢桿菌 (*Geobacillus stearothermophilus*)
- C. 星型奴卡氏菌 (*Nocardia asteroides*)
- D. 痤瘡丙酸桿菌 (*Cutibacterium acnes*)

78. 有關使用抗生素所引起之偽膜性腸炎 (pseudomembranous colitis) 的敘述，下列何者最不適當？

- A. 皆為外源性 (exogenous) 感染之疾病
- B. 常由艱難梭狀桿菌 (*Clostridioides difficile*) 所引起
- C. 糞菌移植 (fecal microbiota transplantation) 通常具療效
- D. 可以甲硝達唑 (metronidazole) 或萬古黴素 (vancomycin) 治療

79. 有關使用暗視野顯微鏡觀察微生物之敘述，下列何者最適當？

- A. 須製片染色
- B. 微生物體表會出現螢光
- C. 常用於綠膿桿菌的檢測

D.主要用於螺旋體的觀察

80.有關革蘭氏染色法（Gram stain）在臨床微生物診斷上之應用，下列何者最不適當？

A.細菌培養過久而老化會改變菌體的染色性

B.革蘭氏染色法不適用於對臨床檢體的直接染色鏡檢

C.抑制菌體細胞壁合成之抗生素，容易造成革蘭氏陽性細菌對脫色液之敏感性增加

D.嗜中性球之細胞核經革蘭氏染色後，常呈粉紅色